院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2021-2022 学年第 1 学期考试卷
参考答案及评分标准

课 程：概率论与数理统计（48 学时）　考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	12	12	10	10	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 相互独立，且 $P(A\cup B)=0.8, P(A)=0.2$，则 $P(B)=$ 0.75.

2. 已知 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$ 0.2.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件{X<1/2}出现的次数，则 $P(Y=2)=$ 9/64.

4. 设 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{X}_i-\mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$ 分布.

5. 设 $X\sim B(2,p), Y\sim B(3,p)$，且 $P\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y\geq 1\}=$ 19/27.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 对于任意两个事件 A 与 B，若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则（ C ）.

(A) $AB=\varnothing$；　(B) $P(A|B)=P(B)$；

(C) $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)$；　(D) $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})$.

2. 设随机事件 A 和 B 互不相容，则以下结论正确的是（ D ）

$(A)\ P(\overline{A}\overline{B})=0$　$(B)\ P(AB)=P(A)P(B)$

$(C)\ P(A)=1-P(B)$　$(D)\ P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$.

3. 设 A,B 是两事件，且 $0<P(A)<1$，则下面结论中错误的是（ B ）.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$；　(B) $P(B)=P(B\mid A)+P(B\mid\overline{A})$；

(C) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$；　(D) $P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)$.

4. 如果 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（ D ）

（A） X 与 Y 独立；（B） $DX=0$；（C） $DY=0$；（D） X 与 Y 不相关

5. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(-3,2,1,1,0)$，设 $Z=2Y-3X+1$，则 $Z\sim$（ A ）.

(A) $N(14,13)$；　(B) $N(-11,13)$；　(C) $N(14,6)$；　(D) $N(-4,6)$.

三、（本大题 8 分）

某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，如果每个车间的正品率分别为 95%, 90%，90%，已知甲、乙、丙三个车间的产量分别占总产量的 25%，25% ，50% 。现从全厂产品中任取一件产品，求取到的为正品的概率。

解：设 A_1, A_2, A_3 分别表示“取到的产品为甲、乙、丙车间生产的”

B 表示“取到的产品为正品”，则 $P(A_1)=25\%, P(A_2)=25\%, P(A_3)=50\%$

$P(B \mid A_1)=95\%, P(B \mid A_2)=90\%, P(B \mid A_3)=90\%$ ……2 分

由全概率公式，所求概率为

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3} P(A_i)P(B \mid A_i)$$ ……4 分

$$=25\%\times 95\%+25\%\times 90\%+50\%\times 90\%$$ ……6 分

$$=91.25\%$$ ……8 分

四、（本大题 8 分）

设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$，且 $P(X=0)=\frac{1}{2}$，

求（1）λ 的值　　（2）$P(X>1)$

解：（1） X 的分布律为 $P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\quad (k=0,1,2,\cdots)$ ……2 分

$$\frac{1}{2}=P(X=0)=\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=e^{-\lambda}$$

得 $\lambda=\ln 2$ ……4 分

（2） $P(X>1)=1-P(X\le 1)=1-P(X=0)-P(X=1)$ ……6 分

$$=1-\frac{(\ln 2)^0}{0!}e^{-\ln 2}-\frac{\ln 2}{1!}e^{-\ln 2}=\frac{1}{2}(1-\ln 2)$$ ……8 分

五、（本大题 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax+1/2 & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1)求常数 *A*

(2)求数学期望 *E*(*X*)

(3)求方差 *D*(*X*)

解：(1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_0^1 (Ax+\frac{1}{2})dx=1$ ……2 分

有 $A/2+1/2=1$

因而 *A*=1 ……4 分

(2) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ ……6 分

$$=\int_0^1 (x^2+\frac{x}{2})dx$$ ……7 分

$$=\frac{7}{12}$$ ……8 分

(3) $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx$ ……9 分

$$=\int_0^1(x^3+\frac{1}{2}x^2)dx$$

$$=\frac{5}{12}$$ ……11 分

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

$$=\frac{11}{144}$$ ……12 分

六、（本大题 12 分）

已知连续型随机变量 X 有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}kx & 0<x<4\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（1）求系数 k；（2）计算 $P(2<X<4.5)$；（3）求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

解 （1）$\because\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，即 $\int_0^4kxdx=1$ ……2 分

得 $k=\frac{1}{8}$ ……4 分

（2） $P(2<X<4.5)=\int_2^4\frac{x}{8}dx$ ……6 分

$$=\frac{x^2}{16}\Big|_2^4=\frac{3}{4}$$ ……8 分

(3) 函数 $y=2x+8$ 在 $(0,4)$ 上单调递增，其反函数为 $x=h(y)=\frac{y-8}{2}$，

且 $h'(y)=\frac{1}{2}$，根据定理知

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(\frac{y-8}{2})\cdot|\frac{1}{2}|, & 0<\frac{y-8}{2}<4\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ ……10 分

即 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{y-8}{32}, & 8<y<16\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……12 分

七、（本大题 10 分）

某工厂生产的灯泡合格率为 0.75，试用中心极限定理估算该厂生产的 30000 个灯泡中，合格品数超过 22650 的概率。

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

附表

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3

$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

解：以 X 表示合格品数，则

$X \sim b(n,p)$，其中 n=30000，p=0.75……2 分

由棣莫弗-拉普拉斯定理，$Y=\dfrac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从 $N(0,1)$ ……4 分

所求概率为

$P(X>22650)$

$=P(Y>2)$ ……6 分

$\approx 1-P(Y<=2)$

$=1-\Phi(2)$ ……8 分

$=1-0.9772$

$=0.0228$ ……10 分

八、（本大题 10 分）

二维随机变量（X，Y）的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & x>0,y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求：（1）系数 A；（2）X，Y 的边缘密度函数；（3）问 X，Y 是否独立。

解：（1）由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} Ae^{-(x+2y)}dxdy$

$=A\int_0^{+\infty}e^{-x}dx\int_0^{+\infty}e^{-2y}dy=\dfrac{1}{2}A$ 所以 $A=2$ ……3 分

（2）X 的边缘密度函数：$\boldsymbol{f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases} e^{-x} & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}}$ ……6 分

Y 的边缘密度函数：$\boldsymbol{f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases} 2e^{-2y} & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}}$ ……9 分

（3）因 $\boldsymbol{f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)}$，所以 X，Y 是独立的 ……10 分

九、（本大题 10 分）

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 $\theta>1$ 为未知参数，又设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的极大似然估计值。

解：似然函数

$L=(\theta+1)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta}$ ……4 分

$$\ln L = n\ln(\theta+1) + \theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$ ……6 分

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n}{(\theta+1)} + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

令$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = 0$， ……8 分

解出 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i} - 1$$ ……10 分